

Задачи

. 01

Найдите точку минимума функции $y = \log_5(x^2 - 6x + 12) + 2$.

Ответ:

3

Решение:

◆ Формулы: Вершина параболы $ax^2 + bx + c$ находится в точке $x_0 = -\frac{b}{2a}$

◆ Дана функция:

$$y = \log_5(x^2 - 6x + 12) + 2$$

- Функция $y = \log_5 t$ является монотонно возрастающей функцией от своего аргумента t (при $t > 0$), так как основание $5 > 1$.

- Поэтому наименьшее значение $\log_5 t + 2$ достигается при том же x , при котором достигается наименьшее значение $t = x^2 - 6x + 12$.

◆ - Исследуем функцию $f(x) = x^2 - 6x + 12$.

Это квадратичная парабола, ветви направлены вверх ($a = 1 > 0$).

Наименьшее значение достигается в вершине параболы.

◆ Находим абсциссу вершины:

$$x_0 = -\frac{b}{2a} = -\frac{-6}{2 \cdot 1} = 3$$

- Проверяем, что подлогарифмическое выражение положительно: $f(3) = 3^2 - 6 \cdot 3 + 12 = 9 - 18 + 12 = 3 > 0$

◆ - Ответ: Точка минимума функции $x = 3$

. 02-97718

Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 14x + 149}$.

Ответ:

10

Решение:

Формулы: Вершина параболы $ax^2 + bx + c$ находится в точке $x_0 = -\frac{b}{2a}$

Дана функция: $y = \sqrt{x^2 - 14x + 149}$

◆ Функция $y = \sqrt{t}$ является монотонно возрастающей функцией от своего аргумента t .

Поэтому наименьшее значение $\sqrt{t}$ достигается при том же x , при котором достигается наименьшее значение t .

◆ Исследуем функцию $t = x^2 - 14x + 149$.

Это квадратичная парабола, ветви направлены вверх.

Наименьшее значение достигается в вершине параболы.

Находим абсциссу вершины:

$$x_0 = -\frac{b}{2a} = -\frac{-14}{2 \cdot 1} = \frac{14}{2} = 7$$

◆ Вычисляем значение функции в этой точке:

$$y(7) = \sqrt{7^2 - 14 \cdot 7 + 149} = \sqrt{100} = 10$$

◆ Ответ: Наименьшее значение функции равно 10.

 [Решение](#)

. 03

Найдите точку максимума функции $y = 11^{6x-x^2}$.

Ответ:

3

Решение:

◆ Формулы: Вершина параболы $ax^2 + bx + c$ находится в точке $x_0 = -\frac{b}{2a}$

=====

◆ Дана функция: $y = 11^{6x-x^2}$

- Функция $y = 11^t$ является монотонно возрастающей функцией от своего аргумента t , так как основание $11 > 1$.

- Поэтому наибольшее значение 11^t достигается при том же x , при котором достигается наибольшее значение показателя $t = 6x - x^2$.

◆ - Исследуем функцию $f(x) = 6x - x^2$.

Это квадратичная парабола, ветви направлены вниз ($a = -1 < 0$).

Наибольшее значение достигается в вершине параболы.

◆ Находим абсциссу вершины: $x_0 = -\frac{b}{2a} = -\frac{6}{2 \cdot (-1)} = -\frac{6}{-2} = 3$

◆ - Ответ: Точка максимума функции $x = 3$

. 04 - 137832

Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 18x^2 + 81x + 17$.

Ответ:

9

Решение:

◆ Формулы: $(x^n)' = nx^{n-1}$

=====

◆ Дана функция: $y = x^3 - 18x^2 + 81x + 17$ ОДЗ: $x \in \mathbb{R}$

◆ Находим производную:

$$y' = (x^3)' - (18x^2)' + (81x)' + (17)'$$

$$y' = 3x^2 - 36x + 81$$

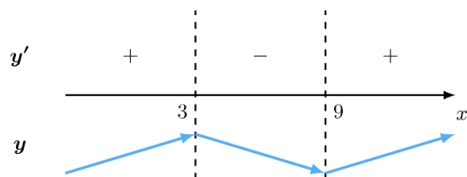
◆ Приравниваем производную к 0:

$$y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 36x + 81 = 0$$

$$x_1 = 3 \quad x_2 = 9$$

◆ Исследуем знак производной на числовой прямой.

При переходе через точку $x = 9$ производная меняет знак с "-" на "+", значит, это точка минимума.



 [Решение](#)

Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 5x^3 - 140x$ на отрезке $[-8; -1]$.

Ответ:

208

Решение:

Формулы: $(x^n)' = nx^{n-1}$

=====

◆ Дана функция: $y = x^5 + 5x^3 - 140x$ на отрезке $[-8; -1]$

◆ Находим производную:

$$y' = 5x^4 + 15x^2 - 140$$

Приравниваем производную к нулю:

$$y' = 0 \Leftrightarrow 5x^4 + 15x^2 - 140 = 0$$

$$x^4 + 3x^2 - 28 = 0$$

Сделаем замену: $t = x^2 \geq 0$.

$$t^2 + 3t - 28 = 0$$

$t_1 = -7$ — не подходит ($t \geq 0$).

$t_2 = 4$ — подходит.

Возвращаемся к замене:

$$x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$$

Проверяем принадлежность отрезку $[-8; -1]$:

$x_1 = 2 \notin [-8; -1]$ — не подходит.

$x_2 = -2 \in [-8; -1]$ — подходит.

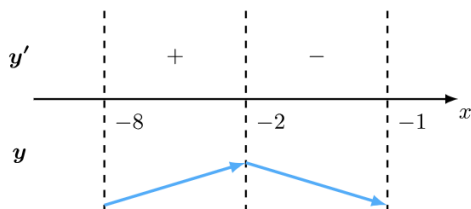
◆ Исследуем знак производной на отрезке $[-8; -1]$.

При переходе через точку $x = -2$ производная меняет знак с "+" на "-", значит, это точка максимума на отрезке. Наибольшее значение достигается в этой точке.

◆ Вычисляем значение функции в точке $x = -2$:

$$y(-2) = (-2)^5 + 5(-2)^3 - 140(-2) = 208$$

◆ **Ответ:** Наибольшее значение функции на отрезке равно 208.



. 06 - 158628 СТАТГРАД

Даны функции $f(x) = x^2 - 2x$ и $g(x) = 3x - 1$. Найдите значение переменной x , при котором верно равенство $f'(x) = g'(x)$.

Ответ:

2,5

Решение:

Формулы: $(x^n)' = nx^{n-1}$ $(x)' = 1$ $(C)' = 0$
=====

Даны функции: $f(x) = x^2 - 2x$ и $g(x) = 3x - 1$

◆ Находим производную функции $f(x)$:

$$f'(x) = (x^2)' - (2x)'$$

$$f'(x) = 2x - 2$$

◆ Находим производную функции $g(x)$:

$$g'(x) = (3x)' - (1)'$$

$$g'(x) = 3 - 0 = 3$$

◆ Приравняем производные:

$$f'(x) = g'(x) \Leftrightarrow 2x - 2 = 3$$

$$x = \frac{5}{2} = 2,5$$

◆ Ответ: $x = 2,5$.

[🔗 Решение](#)

. 07 - 101725

Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 25x + 14$.

Ответ:

5

Решение:

Формулы: $(x^n)' = nx^{n-1}$ $(C)' = 0$
=====

Дана функция: $y = \frac{x^3}{3} - 25x + 14$

◆ Находим производную:

$$y' = \frac{1}{3} \cdot 3x^2 - 25 + 0$$

$$y' = x^2 - 25$$

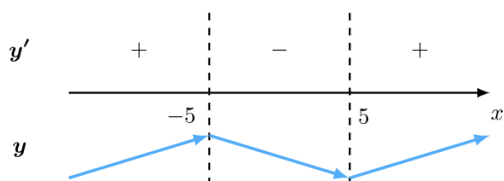
Приравняем производную к нулю:

$$y' = 0 \Leftrightarrow x^2 - 25 = 0 \quad x = \pm 5$$

◆ Исследуем знак производной на интервалах.

При переходе через точку $x = 5$ производная меняет знак с минуса на плюс, значит $x = 5$ — точка минимума.

◆ Ответ: Точка минимума функции $x = 5$.



[🔗 Решение](#)

Найдите точку максимума функции $y = 17 + 27x - 2x^{\frac{3}{2}}$.

Ответ:

81

Решение:

◆ Формулы: $(x^n)' = nx^{n-1}$ $(x^{\frac{3}{2}})' = \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}$

◆ Дана функция: $y = 17 + 27x - 2x^{\frac{3}{2}}$ ОДЗ: $x \geq 0$

◆ Находим производную:

$$y' = (17)' + (27x)' - 2 \cdot (x^{\frac{3}{2}})'$$

$$y' = 0 + 27 - 2 \cdot \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}$$

$$y' = 27 - 3x^{\frac{1}{2}}$$

$$y' = 27 - 3\sqrt{x}$$

◆ Приравняем производную к 0:

$$y' = 0 \Leftrightarrow 27 - 3\sqrt{x} = 0$$

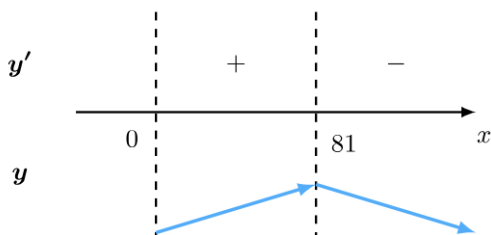
$$3\sqrt{x} = 27$$

$$x = 81 - \text{удовлетворяет ОДЗ}$$

◆ Исследуем знак производной на числовой прямой (с учётом ОДЗ $x \geq 0$):

При переходе через точку $x = 81$ производная меняет знак с плюса на минус, значит $x = 81$ — точка максимума.

◆ **Ответ:** Точка максимума функции $x = 81$.



Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 24x + 1$.

Ответ:

256

Решение:

◆ Формулы: $(x^n)' = nx^{n-1}$

=====

◆ Дана функция: $y = x\sqrt{x} - 24x + 1$ ОДЗ: $x \geq 0$

◆ Преобразуем: $x\sqrt{x} = x^1 \cdot x^{1/2} = x^{3/2}$

◆ Находим производную:

$$y' = (x^{3/2})' - (24x)' + (1)'$$

$$y' = \frac{3}{2}x^{1/2} - 24$$

$$y' = \frac{3}{2}\sqrt{x} - 24$$

◆ Приравняем производную к 0:

$$y' = 0 \Leftrightarrow \frac{3}{2}\sqrt{x} - 24 = 0$$

$$\frac{3}{2}\sqrt{x} = 24$$

$$\sqrt{x} = 24 \cdot \frac{2}{3} = 16$$

$$x = 256$$

Проверяем ОДЗ: $x \geq 0 \Rightarrow 256 \geq 0$ — выполняется.

◆ Исследуем знак производной на числовой прямой (с учётом ОДЗ $x \geq 0$):

x	$(0; 256)$	256	$(256; +\infty)$
y'	—	0	+
y	$\searrow$	min	$\nearrow$

◆ $x = 256$ — точка минимума.

 [Решение](#)

. 09.1 121845

Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 4)^2(x + 3) - 6$ на отрезке $[-5; -3, 5]$.

Ответ:

-6

Решение:

◆ Формулы: $(uv)' = u'v + uv'$ $(x^n)' = nx^{n-1}$ $(C)' = 0$

=====

◆ Дана функция: $y = (x + 4)^2(x + 3) - 6$ на отрезке $[-5; -3, 5]$

◆ Возьмем производную:

$$y' = [(x + 4)^2]' \cdot (x + 3) + (x + 4)^2 \cdot (x + 3)' - (6)'$$

Вычисляем производные:

$$[(x + 4)^2]' = 2(x + 4) \cdot (x + 4)' = 2(x + 4) \cdot 1 = 2(x + 4)$$

$$(x + 3)' = 1$$

$$(6)' = 0$$

Подставляем:

$$y' = 2(x + 4)(x + 3) + (x + 4)^2 \cdot 1$$

$$y' = (x + 4)[2(x + 3) + (x + 4)]$$

$$y' = (x + 4)(3x + 10)$$

◆ Приравниваем производную к нулю:

$$y' = 0 \Leftrightarrow (x + 4)(3x + 10) = 0$$

Получаем две точки:

$$x_1 = -4$$

$$x_2 = -\frac{10}{3} = -3\frac{1}{3}$$

Проверяем принадлежность отрезку $[-5; -3, 5]$:

$$x_1 = -4 \in [-5; -3, 5] \text{ — подходит.}$$

$$x_2 = -\frac{10}{3} \approx -3,33 \notin [-5; -3, 5], \text{ так как } -3,33 > -3,5 \text{ — не подходит.}$$

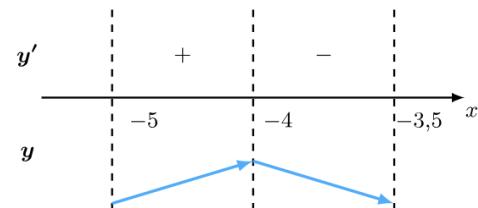
◆ Исследуем знак производной на отрезке $[-5; -3, 5]$, учитывая найденную критическую точку $x = -4$:

При переходе через точку $x = -4$ производная меняет знак с плюса на минус. Значит, это точка максимума на отрезке. Наибольшее значение достигается в этой точке.

◆ Вычисляем значение функции в точке $x = -4$:

$$y(-4) = (-4 + 4)^2(-4 + 3) - 6 = (0)^2 \cdot (-1) - 6 = 0 - 6 = -6$$

◆ **Ответ:** Наибольшее значение функции на отрезке равно -6 .



[Решение](#)

Найдите точку максимума функции $y = \frac{196}{x} + x + 7$.

Ответ:

-14

Решение:

◆ Формулы: $(x^n)' = nx^{n-1}$ $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$

ОДЗ: $x \neq 0$

◆ Дана функция: $y = \frac{196}{x} + x + 7$

◆ Находим производную:

$$y' = \left(\frac{196}{x}\right)' + (x)' + (7)'$$

$$y' = 196 \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) + 1 + 0$$

$$y' = -\frac{196}{x^2} + 1$$

Приводим к общему знаменателю x^2 :

$$y' = \frac{-196+x^2}{x^2}$$

◆ Приравниваем производную к 0:

$$y' = 0 \Leftrightarrow \frac{x^2-196}{x^2} = 0$$

Дробь равна нулю, когда числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю:

$$x^2 - 196 = 0$$

$$x = \pm 14$$

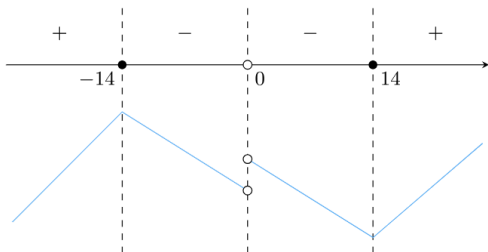
Проверяем знаменатель: $x^2 \neq 0 \Rightarrow x \neq 0$ (выполняется)

Оба корня удовлетворяют условию.

◆ Исследуем знак производной на числовой прямой (с учётом ОДЗ $x \neq 0$):

$$y' = \frac{x^2-196}{x^2} = 0$$

◆ $x = -14$ — точка максимума.



. 11 - 146548

Найдите точку минимума функции $y = \frac{25x^2 + 169}{x}$.

Ответ:

2,6

Решение:

◆ Формулы: $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (x^n)' = nx^{n-1} \quad (C)' = 0$

=====

◆ Дана функция: $y = \frac{25x^2 + 169}{x}$

◆ Находим производную по формуле частного:

$$y' = \frac{(25x^2 + 169)' \cdot x - (25x^2 + 169) \cdot (x)'}{x^2}$$

$$y' = \frac{(50x) \cdot x - (25x^2 + 169) \cdot 1}{x^2}$$

$$y' = \frac{25x^2 - 169}{x^2}$$

◆ Приравняем производную к нулю:

$$y' = 0 \Leftrightarrow \frac{25x^2 - 169}{x^2} = 0$$

Дробь равна нулю, когда числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю:

$$25x^2 - 169 = 0 \quad x \neq 0$$

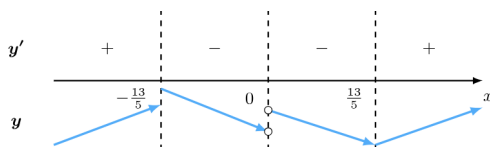
$$x = \pm \frac{13}{5}$$

$$\text{Получили две точки: } x_1 = -\frac{13}{5} \text{ и } x_2 = \frac{13}{5}$$

◆ Исследуем знак производной на интервалах, учитывая ОДЗ ($x \neq 0$):

◆ Точка $x = -\frac{13}{5}$ является точкой максимума, точка $x = \frac{13}{5}$ является точкой минимума.

◆ **Ответ:** Точка минимума функции $x = \frac{13}{5}$ (или 2.6)



[Решение](#)

Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2x^2 - 9x + 8}{x}$ на отрезке $[0, 5; 10]$.

Ответ:

-1

Решение:

Формулы: $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (x^n)' = nx^{n-1} \quad (C)' = 0$

=====

♦ Дана функция: $y = \frac{2x^2 - 9x + 8}{x}$ на отрезке $[0, 5; 10]$

♦ Находим производную по формуле частного:

$$y' = \frac{(2x^2 - 9x + 8)' \cdot x - (2x^2 - 9x + 8) \cdot (x)'}{x^2}$$

$$y' = \frac{(4x - 9) \cdot x - (2x^2 - 9x + 8) \cdot 1}{x^2}$$

$$y' = \frac{2x^2 - 8}{x^2}$$

♦ Приравниваем производную к нулю:

$$y' = 0 \Leftrightarrow \frac{2x^2 - 8}{x^2} = 0$$

♦ Дробь равна нулю, когда числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю:

$$2x^2 - 8 = 0 \quad x \neq 0$$

$$x = \pm 2$$

♦ Проверяем принадлежность отрезку $[0, 5; 10]$:

$x_1 = -2 \notin [0, 5; 10]$ — не подходит.

$x_2 = 2 \in [0, 5; 10]$ — подходит.

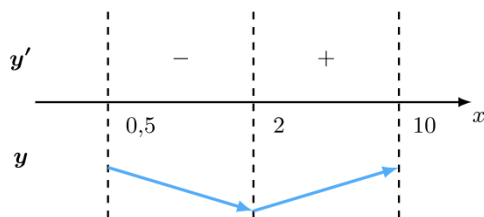
Исследуем знак производной на отрезке $[0, 5; 10]$.

♦ $x = 2$ — точка минимума на отрезке.

♦ Вычисляем значение функции:

$$y(2) = \frac{2 \cdot 4 - 9 \cdot 2 + 8}{2} = \frac{8 - 18 + 8}{2} = \frac{-2}{2} = -1$$

♦ **Ответ:** Наименьшее значение функции на отрезке равно -1 .



. 127713 (аналог)

Найдите точку максимума функции $y = (10x - 13) \cos x - 10 \sin x - 8$, принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.

Ответ:

1,3

Решение:

Формулы: $(uv)' = u'v + uv'$ $(\cos x)' = -\sin x$ $(\sin x)' = \cos x$

=====

Дана функция: $y = (10x - 13) \cos x - 10 \sin x - 8$

Находим производную:

$$y' = ((10x - 13) \cos x)' - (10 \sin x)' - (8)'$$

$$y' = (10x - 13)' \cdot \cos x + (10x - 13) \cdot (\cos x)' - 10 \cos x$$

$$y' = 10 \cos x + (10x - 13) \cdot (-\sin x) - 10 \cos x$$

$$y' = -(10x - 13) \sin x$$

Приравняем производную к 0:

$$y' = 0 \Leftrightarrow -(10x - 13) \sin x = 0$$

Произведение равно нулю, когда один из множителей равен нулю:

$$1) 10x - 13 = 0 \Rightarrow x = \frac{13}{10} = 1,3$$

$$2) \sin x = 0 \Rightarrow x = \pi n, n \in \mathbb{Z}$$

На промежутке $(0; \frac{\pi}{2})$ остаётся только $x = 1,3$.

Исследуем знак производной на заданном промежутке:

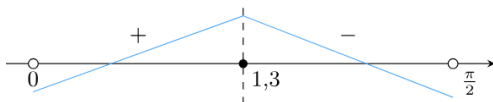
Проверим граничную точку $x = \frac{\pi}{2} \approx 1,57$ (хотя она не входит в промежуток):

$$y'(\frac{\pi}{2}) = -(10 \cdot \frac{\pi}{2} - 13) \sin \frac{\pi}{2} = -(15,7 - 13) \cdot 1 = -2,7 < 0$$

Знак производной справа от точки $x = 1,3$ отрицательный.

x	$(0; 1,3)$	$1,3$	$(1,3; \frac{\pi}{2})$
y'	+	0	-
y	$\nearrow$	max	$\searrow$

$x = 1,3$ — точка максимума на заданном промежутке.



[Решение](#)

. 13 - 163199 СТАТГРАД

Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 16}{x}$.

Ответ:

-4

Решение:

◆ Формулы: $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (x^n)' = nx^{n-1} \quad (C)' = 0$

◆ Дана функция: $y = -\frac{x^2 + 16}{x}$

◆ Находим производную по формуле частного.

$$y = -\frac{x^2 + 16}{x}$$
$$y' = -\left(\frac{(x^2 + 16)' \cdot x - (x^2 + 16) \cdot (x)'}{x^2}\right)$$
$$y' = -\left(\frac{2x \cdot x - (x^2 + 16) \cdot 1}{x^2}\right)$$
$$y' = -\frac{x^2 - 16}{x^2}$$

◆ Приравняем производную к нулю:

$$y' = 0 \Leftrightarrow -\frac{x^2 - 16}{x^2} = 0$$

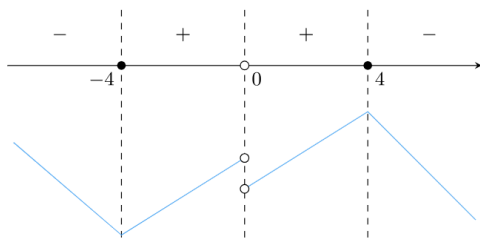
Дробь равна нулю, когда числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю:

$$x^2 - 16 = 0 \quad x \neq 0$$

$$x = \pm 4$$

◆ Исследуем знак производной на интервалах:

◆ При переходе через точку $x = -4$ производная меняет знак с минуса на плюс, значит $x = -4$ — точка минимума.



[Решение](#)

. 14 - 127769

Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 21x + 110 \ln x + 43$.

Ответ:

10

Решение:

◆ Формулы: $(x^n)' = nx^{n-1}$ $(\ln x)' = \frac{1}{x}$

=====

◆ Дана функция: $y = 0,5x^2 - 21x + 110 \ln x + 43$ ОДЗ: $x > 0$

◆ Находим производную:

$$y' = (0,5x^2)' - (21x)' + (110 \ln x)' + (43)'$$

$$y' = x - 21 + \frac{110}{x}$$

◆ Приравниваем производную к 0:

$$y' = 0 \Leftrightarrow x - 21 + \frac{110}{x} = 0$$

Приводим к общему знаменателю x :

$$\frac{x^2 - 21x + 110}{x} = 0$$

Дробь равна нулю, когда числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю:

$$x^2 - 21x + 110 = 0$$

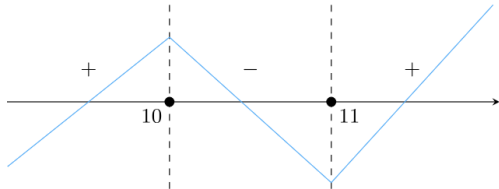
$$x_1 = \frac{21+1}{2} = 11 \quad x_2 = \frac{21-1}{2} = 10$$

Проверяем знаменатель: $x \neq 0$ (выполняется, так как $x > 0$ по ОДЗ)

Оба корня удовлетворяют условию.

◆ Исследуем знак производной на числовой прямой (с учётом ОДЗ $x > 0$):

◆ $x = 10$ — точка максимума.



 [Решение](#)

. 14.0 - 137863

Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(8x) - 8x + 7$ на отрезке $[\frac{1}{16}; \frac{5}{16}]$.

Ответ:

6

Решение:

♦ Формулы: $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ $(8x)' = 8$

♦ Дана функция: $y = \ln(8x) - 8x + 7$ на отрезке $[\frac{1}{16}; \frac{5}{16}]$

ОДЗ: $x > 0$ — выполняется на всём отрезке.

♦ Находим производную:

$$y' = (\ln(8x))' - (8x)' + (7)'$$

$$y' = \frac{1}{8x} \cdot 8 - 8 + 0$$

$$y' = \frac{1}{x} - 8$$

♦ Приравняем производную к 0:

$$y' = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{x} - 8 = 0$$

Приводим к общему знаменателю x :

$$\frac{1-8x}{x} = 0$$

Дробь равна нулю, когда числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю:

$$1 - 8x = 0 \quad x \neq 0$$

$$x = \frac{1}{8} = 0,125$$

Проверяем: $x = 0,125$ принадлежит отрезку $[\frac{1}{16}; \frac{5}{16}]$, так как $\frac{1}{16} = 0,0625$, $\frac{5}{16} = 0,3125$.

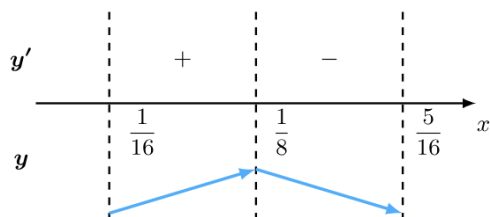
♦ Исследуем знак производной на отрезке:

♦ $x = \frac{1}{8}$ — точка максимума на отрезке, значит в ней достигается наибольшее значение.

♦ Вычисляем значение функции в этой точке:

$$y\left(\frac{1}{8}\right) = \ln\left(8 \cdot \frac{1}{8}\right) - 8 \cdot \frac{1}{8} + 7 = \ln 1 - 1 + 7 = 0 - 1 + 7 = 6$$

♦ Наибольшее значение достигается в точке $x = \frac{1}{8}$ и равно 6.



[Решение](#)

. 16 - 92104

Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 7) - 2x - 3$.

Ответ:

7,5

Решение:

◆ Формулы: $(x^n)' = nx^{n-1}$ $(\ln x)' = \frac{1}{x}$

=====

◆ Дана функция: $y = \ln(x - 7) - 2x - 3$ ОДЗ: $x > 7$

◆ Находим производную:

$$y' = (\ln(x - 7))' - (2x)' - (3)' \quad y' = \frac{1}{x-7} \cdot 1 - 2$$

◆ Приравняем производную к 0: $y' = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{x-7} - 2 = 0$

Приводим к общему знаменателю: $\frac{1-2(x-7)}{x-7} = 0$

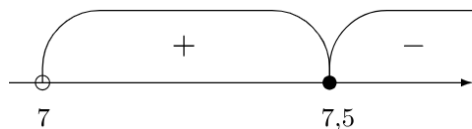
Дробь равна нулю, когда числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю:

$$1 - 2(x - 7) = 0 \quad x - 7 \neq 0$$

$$x = 7,5 \quad x \neq 7$$

◆ Исследуем знак производной на числовой прямой (с учётом ОДЗ $x > 7$):

◆ $x = 7,5$ — точка максимума.



 [Решение](#)

Найдите наименьшее значение функции $y = 9x - 9 \ln(x + 11) + 7$ на отрезке $[-10,5; 0]$.

Ответ:

-83

Решение:

◆ Формулы: $(x)' = 1$ $(\ln x)' = \frac{1}{x}$

=====

◆ Дана функция: $y = 9x - 9 \ln(x + 11) + 7$ на отрезке $[-10,5; 0]$

ОДЗ: $x + 11 > 0 \Rightarrow x > -11$ — выполняется на всём отрезке.

◆ Находим производную:

$$y' = (9x)' - 9(\ln(x + 11))' + (7)'$$

$$y' = 9 - 9 \cdot \frac{1}{x+11} \cdot 1 + 0$$

$$y' = 9 - \frac{9}{x+11}$$

◆ Приравниваем производную к 0:

$$y' = 0 \Leftrightarrow 9 - \frac{9}{x+11} = 0$$

Приводим к общему знаменателю $x + 11$:

$$\frac{9(x+11)-9}{x+11} = 0$$

$$\frac{9(x+10)}{x+11} = 0$$

Дробь равна нулю, когда числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю:

$$9(x + 10) = 0 \quad x + 11 \neq 0$$

$$x = -10 \quad x \neq -11$$

Проверяем принадлежность отрезку: $-10 \in [-10,5; 0]$ — выполняется.

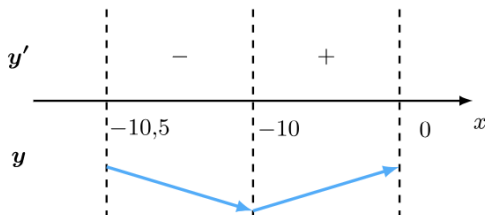
◆ Исследуем знак производной на отрезке:

◆ $x = -10$ — точка минимума на отрезке, значит в ней достигается наименьшее значение.

◆ Вычисляем значение функции в этой точке:

$$y(-10) = 9 \cdot (-10) - 9 \ln(-10 + 11) + 7 = -90 - 9 \ln(1) + 7 = -90 - 9 \cdot 0 + 7 = -83$$

◆ Наименьшее значение достигается в точке $x = -10$ и равно -83 .



Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(12x) + 4$ на отрезке $[\frac{1}{24}; \frac{5}{24}]$.

Ответ:

5

Решение:

◆ Формулы: $(x)' = 1$ $(\ln x)' = \frac{1}{x}$

◆ Дана функция: $y = 12x - \ln(12x) + 4$ на отрезке $[\frac{1}{24}; \frac{5}{24}]$

ОДЗ: $12x > 0 \Rightarrow x > 0$ — выполняется на всём отрезке.

◆ Преобразуем: $\ln(12x) = \ln 12 + \ln x$

◆ Находим производную:

$$y' = (12x)' - (\ln(12x))' + (4)'$$

$$y' = 12 - \frac{1}{12x} \cdot 12 + 0$$

$$y' = 12 - \frac{1}{x}$$

◆ Приравняем производную к 0:

$$y' = 0 \Leftrightarrow 12 - \frac{1}{x} = 0$$

Приводим к общему знаменателю x :

$$\frac{12x-1}{x} = 0$$

Дробь равна нулю, когда числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю:

$$12x - 1 = 0 \quad x \neq 0$$

$$x = \frac{1}{12}$$

Проверяем принадлежность отрезку:

$$\frac{1}{12} = \frac{2}{24} \in [\frac{1}{24}; \frac{5}{24}] \text{ — выполняется.}$$

◆ Исследуем знак производной на отрезке:

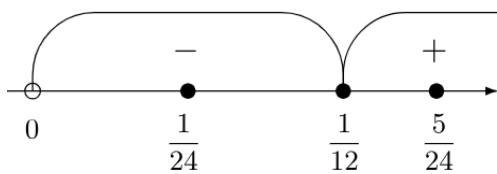
x	$[\frac{1}{24}; \frac{1}{12})$	$\frac{1}{12}$	$(\frac{1}{12}; \frac{5}{24}]$
y'	—	0	+
y	$\searrow$	min	$\nearrow$

◆ $x = \frac{1}{12}$ — точка минимума на отрезке, значит в ней достигается наименьшее значение.

◆ Вычисляем значение функции в этой точке:

$$y(\frac{1}{12}) = 12 \cdot \frac{1}{12} - \ln(12 \cdot \frac{1}{12}) + 4 = 1 - \ln(1) + 4 = 1 - 0 + 4 = 5$$

◆ Наименьшее значение достигается в точке $x = \frac{1}{12}$ и равно 5.



[Решение](#)

. 19 - 137861

Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 3)^7 - 7x - 9$.

Ответ:

-2

Решение:

◆ Формулы: $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ $(\ln(x + 3))^7 = 7 \cdot \frac{1}{x+3}$

◆ Дана функция: $y = \ln(x + 3)^7 - 7x - 9$ ОДЗ: $x + 3 > 0 \Rightarrow x > -3$

◆ Преобразуем: $\ln(x + 3)^7 = 7 \ln(x + 3)$

◆ Находим производную:

$$y' = (7 \ln(x + 3))' - (7x)' - (9)'$$

$$y' = 7 \cdot \frac{1}{x+3} - 7$$

$$y' = \frac{7}{x+3} - 7$$

◆ Приравняем производную к 0:

$$y' = 0 \Leftrightarrow \frac{7}{x+3} - 7 = 0$$

Приводим к общему знаменателю $x + 3$:

$$\frac{7 - 7(x+3)}{x+3} = 0$$

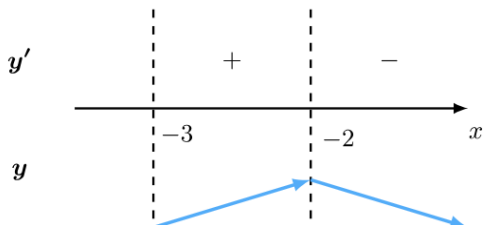
Дробь равна нулю, когда числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю:

$$7 - 7(x + 3) = 0 \quad x + 3 \neq 0$$

$$x = -2 \quad x \neq -3$$

◆ Исследуем знак производной на числовой прямой (с учётом ОДЗ $x > -3$):

◆ $x = -2$ — точка максимума.



🔗 [Решение](#)

Найдите наименьшее значение функции $y = 9x - \ln(x + 5)^9$ на отрезке $[-4, 5; 0]$.

Ответ:

-36

Решение:

◆ Формулы: $(x)' = 1$ $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ $(\ln(x + 5))^9 = 9 \cdot \frac{1}{x+5}$

◆ Дана функция: $y = 9x - \ln(x + 5)^9$ на отрезке $[-4, 5; 0]$

ОДЗ: $x + 5 > 0 \Rightarrow x > -5$ — выполняется на всём отрезке.

◆ Преобразуем: $\ln(x + 5)^9 = 9 \ln(x + 5)$

◆ Находим производную:

$$y' = (9x)' - 9(\ln(x + 5))'$$

$$y' = 9 - 9 \cdot \frac{1}{x+5} \cdot 1$$

$$y' = 9 - \frac{9}{x+5}$$

◆ Приравниваем производную к 0:

$$y' = 0 \Leftrightarrow 9 - \frac{9}{x+5} = 0$$

Приводим к общему знаменателю:

$$\frac{9(x+5)-9}{x+5} = 0$$

$$\frac{9(x+4)}{x+5} = 0$$

Дробь равна нулю, когда числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю:

$$9(x + 4) = 0 \quad x + 5 \neq 0$$

$$x = -4 \quad x \neq -5$$

Проверяем принадлежность отрезку: $-4 \in [-4, 5; 0]$ — выполняется.

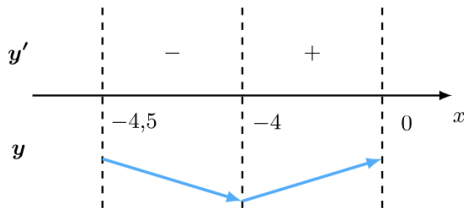
◆ Исследуем знак производной на отрезке:

◆ $x = -4$ — точка минимума на отрезке, значит в ней достигается наименьшее значение.

◆ Вычисляем значение функции в этой точке:

$$y(-4) = 9 \cdot (-4) - \ln(-4 + 5)^9 = -36 - \ln(1)^9 = -36 - \ln 1 = -36 - 0 = -36$$

Наименьшее значение достигается в точке $x = -4$ и равно -36 .



Найдите точку минимума функции $y = (7x^2 - 21x - 21) \cdot e^{x+12}$.

Ответ:

3

Решение:

◆ Формулы: $(uv)' = u'v + uv'$ $(e^z)' = e^z \cdot z'$
=====

◆ Дана функция: $y = (7x^2 - 21x - 21) \cdot e^{x+12}$

◆ Находим производную:

$$y' = (7x^2 - 21x - 21)' \cdot e^{x+12} + (7x^2 - 21x - 21) \cdot (e^{x+12})'$$

$$y' = (14x - 21) \cdot e^{x+12} + (7x^2 - 21x - 21) \cdot e^{x+12}$$

$$y' = e^{x+12} \cdot (14x - 21 + 7x^2 - 21x - 21)$$

$$y' = e^{x+12} \cdot (7x^2 - 7x - 42)$$

◆ Приравниваем производную к 0:

$$y' = 0 \Leftrightarrow e^{x+12} \cdot (7x^2 - 7x - 42) = 0$$

Так как $e^{x+12} > 0$ для любого x , то:

$$7x^2 - 7x - 42 = 0$$

$$x_1 = \frac{1+5}{2} = 3$$

$$x_2 = \frac{1-5}{2} = -2$$

◆ Исследуем знак производной на числовой прямой:

x	$(-\infty; -2)$	-2	$(-2; 3)$	3	$(3; +\infty)$
y'	+	0	-	0	+
y	$\nearrow$	max	$\searrow$	min	$\nearrow$

◆ $x = 3$ — точка минимума.



 [Решение](#)

. 22 - 91725

Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 13x + 13)e^{5-x}$.

Ответ:

13

Решение:

◆ Формулы: $(e^x)' = e^x$ $(u \cdot v)' = u'v + uv'$

=====

◆ Дана функция: $y = (x^2 - 13x + 13)e^{5-x}$ ОДЗ: $x \in \mathbb{R}$

◆ Находим производную:

$$y' = (x^2 - 13x + 13)' \cdot e^{5-x} + (x^2 - 13x + 13) \cdot (e^{5-x})'$$

$$(x^2 - 13x + 13)' = 2x - 13$$

$$(e^{5-x})' = e^{5-x} \cdot (5-x)' = e^{5-x} \cdot (-1) = -e^{5-x}$$

◆ Подставляем:

$$y' = (2x - 13)e^{5-x} + (x^2 - 13x + 13) \cdot (-e^{5-x})$$

$$y' = e^{5-x} \cdot ((2x - 13) - (x^2 - 13x + 13))$$

$$y' = e^{5-x} \cdot (2x - 13 - x^2 + 13x - 13)$$

$$y' = e^{5-x} \cdot (-x^2 + 15x - 26)$$

◆ Приравняем производную к 0:

$$y' = 0 \Leftrightarrow e^{5-x} \cdot (-x^2 + 15x - 26) = 0$$

$e^{5-x} > 0$ для всех x , значит:

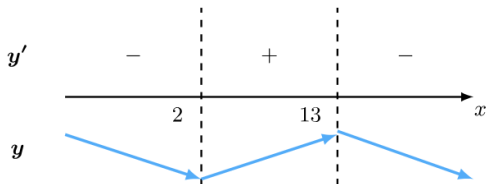
$$-x^2 + 15x - 26 = 0$$

$$x_1 = 2$$

$$x_2 = 13$$

◆ Исследуем знак производной на числовой прямой.

◆ $x = 13$ — точка максимума.



 [Решение](#)

. 23 - 126363

Найдите точку минимума функции $y = (58 - x)e^{58-x}$.

Ответ:

59

Решение:

◆ Формулы: $(uv)' = u'v + uv'$ $(e^z)' = e^z \cdot z'$
=====

◆ Дана функция: $y = (58 - x)e^{58-x}$

◆ Находим производную:

$$y' = (58 - x)' \cdot e^{58-x} + (58 - x) \cdot (e^{58-x})'$$

$$y' = (-1) \cdot e^{58-x} + (58 - x) \cdot e^{58-x} \cdot (-1)$$

$$y' = e^{58-x}(-1 - (58 - x)) = e^{58-x}(x - 59)$$

◆ Приравниваем производную к 0:

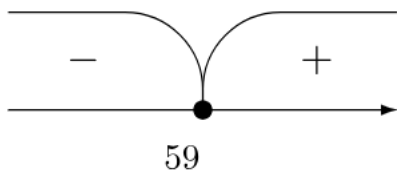
$$y' = 0 \Leftrightarrow e^{58-x}(x - 59) = 0$$

Так как $e^{58-x} > 0$ для любого x , то: $x - 59 = 0 \Rightarrow x = 59$

◆ Исследуем знак производной на числовой прямой:

x	$(-\infty; 59)$	59	$(59; +\infty)$
y'	—	0	+
y	$\searrow$	min	$\nearrow$

◆ $x = 59$ — точка минимума.



 [Решение](#)

. 24 - 127388

Найдите точку минимума функции $y = (x + 13)^2 e^{6-x}$.

Ответ:

-13

Решение:

Формулы: $(uv)' = u'v + uv'$ $(x^n)' = nx^{n-1}$ $(e^z)' = e^z \cdot z'$

=====

Дана функция: $y = (x + 13)^2 e^{6-x}$

◆ Находим производную как производную произведения:

$$y' = ((x + 13)^2)' \cdot e^{6-x} + (x + 13)^2 \cdot (e^{6-x})'$$

◆ Вычисляем производные:

$$((x + 13)^2)' = 2(x + 13) \cdot (x + 13)' = 2(x + 13) \cdot 1 = 2(x + 13)$$

$$(e^{6-x})' = e^{6-x} \cdot (6 - x)' = e^{6-x} \cdot (-1) = -e^{6-x}$$

◆ Подставляем:

$$y' = 2(x + 13) \cdot e^{6-x} + (x + 13)^2 \cdot (-e^{6-x})$$

$$y' = e^{6-x}(x + 13)[2 - (x + 13)]$$

$$y' = -e^{6-x}(x + 13)(x + 11)$$

◆ Приравниваем производную к нулю:

$$y' = 0 \Leftrightarrow -e^{6-x}(x + 13)(x + 11) = 0$$

Так как $e^{6-x} > 0$ для любого x , то:

$$(x + 13)(x + 11) = 0$$

Получаем две точки:

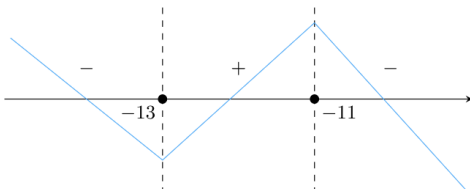
$$x + 13 = 0 \Rightarrow x_1 = -13$$

$$x + 11 = 0 \Rightarrow x_2 = -11$$

◆ Исследуем знак производной на интервалах.

При переходе через точку $x = -13$ производная меняет знак с минуса на плюс, значит $x = -13$ — точка минимума.

◆ **Ответ:** Точка минимума функции $x = -13$.



[Решение](#)

Найдите точку максимума функции $y = (x - 14)^2 e^{26-x}$.

Ответ:

16

Решение:

Формулы: $(uv)' = u'v + uv'$ $(x^n)' = nx^{n-1}$ $(e^z)' = e^z \cdot z'$

=====

Дана функция: $y = (x - 14)^2 e^{26-x}$

◆ Находим производную как производную произведения:

$$y' = ((x - 14)^2)' \cdot e^{26-x} + (x - 14)^2 \cdot (e^{26-x})'$$

◆ Вычисляем производные:

$$((x - 14)^2)' = 2(x - 14) \cdot (x - 14)' = 2(x - 14) \cdot 1 = 2(x - 14)$$

$$(e^{26-x})' = e^{26-x} \cdot (26 - x)' = e^{26-x} \cdot (-1) = -e^{26-x}$$

Подставляем:

$$y' = 2(x - 14) \cdot e^{26-x} + (x - 14)^2 \cdot (-e^{26-x})$$

$$y' = e^{26-x} [2(x - 14) - (x - 14)^2]$$

$$y' = e^{26-x} (x - 14)(16 - x)$$

◆ Приравниваем производную к нулю:

$$y' = 0 \Leftrightarrow e^{26-x} (x - 14)(16 - x) = 0$$

Так как $e^{26-x} > 0$ для любого x , то:

$$(x - 14)(16 - x) = 0$$

Получаем две точки:

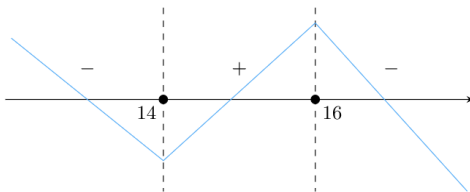
$$x - 14 = 0 \Rightarrow x_1 = 14$$

$$16 - x = 0 \Rightarrow x_2 = 16$$

◆ Исследуем знак производной на интервалах.

При переходе через точку $x = 16$ производная меняет знак с плюса на минус, значит $x = 16$ — точка максимума.

◆ **Ответ:** Точка максимума функции $x = 16$.



Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 9e^x - 3$ на отрезке $[0; 3]$.

Ответ:

-23,25

Решение:

Формулы: $(e^z)' = e^z \cdot z'$ $(x^n)' = nx^{n-1}$
 =====

Дана функция: $y = e^{2x} - 9e^x - 3$ на отрезке $[0; 3]$

◆ Находим производную:

$$y' = (e^{2x})' - 9(e^x)' - (3)'$$

$$y' = e^{2x} \cdot (2x)' - 9e^x - 0$$

$$y' = 2e^{2x} - 9e^x$$

$$y' = e^x(2e^x - 9)$$

◆ Приравниваем производную к нулю:

$$y' = 0 \Leftrightarrow e^x(2e^x - 9) = 0$$

Так как $e^x > 0$ для любого x , то:

$$2e^x - 9 = 0$$

$$e^x = 4,5$$

$$x = \ln 4,5$$

◆ Проверяем принадлежность отрезку $[0; 3]$:

$\ln 4,5 \approx \ln 4,5 \approx 1,504 \in [0; 3]$ — выполняется.

◆ Исследуем знак производной на отрезке:

$x = \ln 4,5$ — точка минимума на отрезке. Наименьшее значение достигается в этой точке.

◆ Вычисляем значение функции в точке $x = \ln 4,5$:

$$y(\ln 4,5) = e^{2 \ln 4,5} - 9e^{\ln 4,5} - 3$$

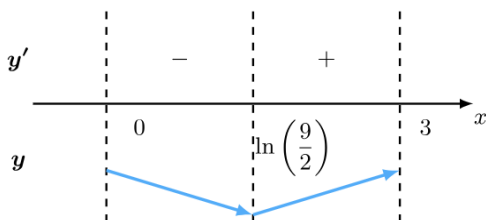
Используем свойства логарифмов: $e^{2 \ln 4,5} = (e^{\ln 4,5})^2 = (4,5)^2 = 20,25$

$$e^{\ln 4,5} = 4,5$$

Подставляем:

$$y(\ln 4,5) = 20,25 - 9 \cdot 4,5 - 3 = 20,25 - 40,5 - 3 = -20,25 - 3 = -23,25$$

◆ **Ответ:** Наименьшее значение функции на отрезке равно $-23,25$ (или $-\frac{93}{4}$).



. 27 - 137878

Найдите наименьшее значение функции $y = 3 \cos x - 5x + 5$ на отрезке

$$\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right].$$

Ответ:

8

Решение:

Формулы: $(\cos x)' = -\sin x$ $(x)' = 1$ $(C)' = 0$

Дана функция: $y = 3 \cos x - 5x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$

◆ Находим производную:

$$y' = (3 \cos x)' - (5x)' + (5)' = -3 \sin x - 5$$

◆ Приравняем производную к 0:

$$y' = 0 \Leftrightarrow -3 \sin x - 5 = 0 \quad \sin x = -\frac{5}{3} \approx -1.67$$

Оценим значение $-\frac{5}{3} \approx -1.67$, что невозможно, так как $|\sin x| \leq 1$.

Следовательно, уравнение $\sin x = -\frac{5}{3}$ не имеет решений, значит, есть знак.

◆ Возьмём пробную точку $x = 0$:

$$\sin 0 = 0 \quad y'(0) = -3 \cdot 0 - 5 = -5 < 0$$

Так как производная всюду отрицательна (при любом x выражение $-3 \sin x - 5 \leq 3 - 5 = -2 < 0$), функция $y(x)$ монотонно убывает на всём отрезке, а наименьшее значение достигается в правом конце отрезка, то есть в точке $x = 0$.

◆ Вычисляем значение функции в этой точке:

$$y(0) = 3 \cos 0 - 5 \cdot 0 + 5 = 3 \cdot 1 - 0 + 5 = 3 + 5 = 8$$

◆ **Ответ:** Наименьшее значение функции на отрезке равно 8.



[Решение](#)

Найдите наибольшее значение функции $y = 10 \sin x - \frac{42x}{\pi} - 12$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.

Ответ:

18

Решение:

♦ Формулы: $(\sin x)' = \cos x$ $(x)' = 1$ $(C)' = 0$

♦ Дана функция: $y = 10 \sin x - \frac{42x}{\pi} - 12$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$

♦ Находим производную:

$$y' = (10 \sin x)' - \left(\frac{42x}{\pi}\right)' - (12)'$$

$$y' = 10 \cos x - \frac{42}{\pi}$$

♦ Приравняем производную к 0:

$$y' = 0 \Leftrightarrow 10 \cos x - \frac{42}{\pi} = 0$$

$$10 \cos x = \frac{42}{\pi}$$

$$\cos x = \frac{42}{10\pi} = \frac{21}{5\pi} \approx \frac{21}{15.7} \approx 1.34 > 1, \text{ что невозможно, так как } |\cos x| \leq 1.$$

Следовательно, уравнение $\cos x = \frac{21}{5\pi}$ не имеет решений. Значит, есть знак:

Возьмём пробную точку $x = 0$: $\cos(0) = 1$

$$y'(0) = 10 \cdot 1 - \frac{42}{\pi} = 10 - \frac{42}{\pi} < 0$$

♦ Так как производная всюду отрицательна, функция $y(x)$ монотонно убывает на всём отрезке, а наибольшее значение достигается в левом конце отрезка, то есть в точке $x = -\frac{5\pi}{6}$

♦ Вычисляем значение функции в этой точке:

$$y\left(-\frac{5\pi}{6}\right) = 10 \sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right) - \frac{42}{\pi} \cdot \left(-\frac{5\pi}{6}\right) - 12 = -10 \cdot \frac{1}{2} + \frac{42}{\pi} \cdot \frac{5\pi}{6} - 12 = 18$$

♦ **Ответ:** Наибольшее значение функции на отрезке равно 18.



Найдите наименьшее значение функции $y = 3 - 3\pi + 12x - 12\sqrt{2} \sin x$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.

Ответ:

-9

Решение:

Формулы: $(x)' = 1$ $(\sin x)' = \cos x$ $(C)' = 0$

=====

Дана функция: $y = 3 - 3\pi + 12x - 12\sqrt{2} \sin x$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$

◆ Находим производную:

$$y' = (3)' - (3\pi)' + (12x)' - (12\sqrt{2} \sin x)'$$

$$y' = 0 - 0 + 12 - 12\sqrt{2} \cos x = 12 - 12\sqrt{2} \cos x = 12(1 - \sqrt{2} \cos x)$$

◆ Приравняем производную к нулю:

$$y' = 0 \Leftrightarrow 12(1 - \sqrt{2} \cos x) = 0$$

$$\cos x = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

На отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$ уравнение $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ имеет единственное решение: $x = \frac{\pi}{4}$

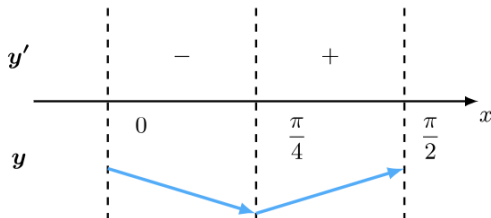
◆ Исследуем знак производной на отрезке:

$x = \frac{\pi}{4}$ — точка минимума на отрезке. Наименьшее значение достигается в этой точке.

◆ Вычисляем значение функции в точке $x = \frac{\pi}{4}$:

$$y\left(\frac{\pi}{4}\right) = 3 - 3\pi + 12 \cdot \frac{\pi}{4} - 12\sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = -9$$

Наименьшее значение функции на отрезке равно -9



[Решение](#)

. 30 - 127713

Найдите точку максимума функции $y = (5x - 1) \cos x - 5 \sin x + 17$, принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.

Ответ:

0,2

Решение:

◆ Формулы: $(uv)' = u'v + uv'$ $(\cos x)' = -\sin x$ $(\sin x)' = \cos x$

◆ Дана функция: $y = (5x - 1) \cos x - 5 \sin x + 17$

◆ Находим производную:

$$\begin{aligned} y' &= ((5x - 1) \cos x)' - (5 \sin x)' + (17)' \\ y' &= (5x - 1)' \cdot \cos x + (5x - 1) \cdot (\cos x)' - 5 \cos x \\ y' &= 5 \cos x + (5x - 1) \cdot (-\sin x) - 5 \cos x \\ y' &= -(5x - 1) \sin x \end{aligned}$$

◆ Приравниваем производную к 0:

$$y' = 0 \Leftrightarrow -(5x - 1) \sin x = 0$$

Произведение равно нулю, когда:

$$1) 5x - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{5} = 0,2$$

$$2) \sin x = 0 \Rightarrow x = \pi n, n \in \mathbb{Z}$$

На промежутке $(0; \frac{\pi}{2})$ остаётся только $x = 0,2$.

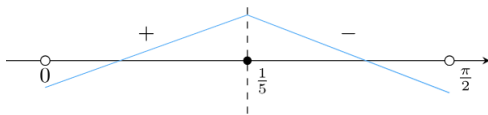
◆ Исследуем знак производной на заданном промежутке:

Проверим граничную точку $x = \frac{\pi}{2}$ (хоть она и не входит в промежуток):

$$y'(\frac{\pi}{2}) = -(5 \cdot \frac{\pi}{2} - 1) \sin \frac{\pi}{2} = -(5 \cdot 1,57 - 1) \cdot 1 = -(7,85 - 1) = -6,85 < 0$$

Знак производной справа от точки $x = 0,2$ отрицательный.

◆ $x = 0,2$ — точка максимума на заданном промежутке.



 [Решение](#)

. 31 - 90750

Найдите точку максимума функции $y = (10x - 3) \cos x - 10 \sin x + 11$ на интервале $(0; 2\pi)$.

Ответ:

0.3

Решение:

◆ Формулы: $(\cos x)' = -\sin x$ $(\sin x)' = \cos x$ $(u \cdot v)' = u'v + uv'$

◆ Дана функция: $y = (10x - 3) \cos x - 10 \sin x + 11$ на интервале $(0; 2\pi)$

◆ Находим производную:

$$y' = ((10x - 3) \cos x)' - (10 \sin x)' + (11)'$$

$$\checkmark ((10x - 3) \cos x)' = (10x - 3)' \cdot \cos x + (10x - 3) \cdot (\cos x)' = 10 \cos x + (10x - 3) \cdot (-\sin x) = 10 \cos x - (10x - 3) \sin x$$

$$\checkmark (10 \sin x)' = 10 \cos x$$

$$y' = (10 \cos x - (10x - 3) \sin x) - 10 \cos x$$

$$y' = 10 \cos x - (10x - 3) \sin x - 10 \cos x$$

$$y' = -(10x - 3) \sin x$$

◆ Приравняем производную к 0 на интервале $(0; 2\pi)$:

$$y' = 0 \Leftrightarrow -(10x - 3) \sin x = 0$$

$$(10x - 3) \sin x = 0$$

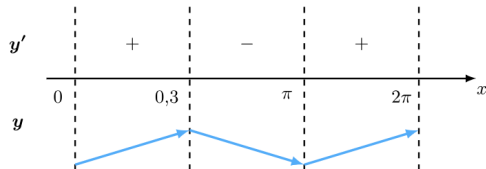
Произведение равно нулю, когда один из множителей равен нулю:

1) $10x - 3 = 0 \Rightarrow x = \frac{3}{10} = 0,3$ — принадлежит интервалу $(0; 2\pi)$

2) $\sin x = 0$ на $(0; 2\pi) \Rightarrow x = \pi$ (так как $x = 0$ и $x = 2\pi$ не входят в интервал)

◆ Исследуем знак производной на интервале $(0; 2\pi)$.

◆ $x = 0,3$ — точка максимума на интервале $(0; 2\pi)$.



[Решение](#)

Найдите точку минимума функции $y = (9 - 10x) \cos x + 10 \sin x - 7$ на интервале $(0; \frac{\pi}{2})$.

Ответ:

0,9

Решение:

◆ Формулы: $(\cos x)' = -\sin x$ $(\sin x)' = \cos x$ $(u \cdot v)' = u'v + uv'$

◆ Дана функция: $y = (9 - 10x) \cos x + 10 \sin x - 7$ на интервале $(0; \frac{\pi}{2})$

◆ Находим производную:

$$y' = ((9 - 10x) \cos x)' + (10 \sin x)' - (7)'$$

$$\checkmark ((9 - 10x) \cos x)' = (9 - 10x)' \cdot \cos x + (9 - 10x) \cdot (\cos x)' = (-10) \cdot \cos x + (9 - 10x) \cdot (-\sin x) = -10 \cos x - (9 - 10x) \sin x$$

$$\checkmark (10 \sin x)' = 10 \cos x$$

Подставляем:

$$y' = (-10 \cos x - (9 - 10x) \sin x) + 10 \cos x$$

$$y' = -10 \cos x - (9 - 10x) \sin x + 10 \cos x$$

$$y' = -(9 - 10x) \sin x$$

◆ Приравниваем производную к 0 на интервале $(0; \frac{\pi}{2})$:

$$y' = 0 \Leftrightarrow -(9 - 10x) \sin x = 0$$

$$(9 - 10x) \sin x = 0$$

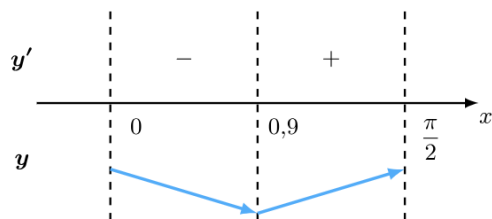
Произведение равно нулю, когда один из множителей равен нулю:

1) $9 - 10x = 0 \Rightarrow 10x = 9 \Rightarrow x = 0,9$ — принадлежит интервалу $(0; \frac{\pi}{2})$, так как $\frac{\pi}{2} \approx 1,57$

2) $\sin x = 0$ на $(0; \frac{\pi}{2})$ — решений нет, так как $\sin x > 0$ на этом интервале

◆ Исследуем знак производной на интервале $(0; \frac{\pi}{2})$.

◆ $x = 0,9$ — точка минимума на интервале $(0; \frac{\pi}{2})$.



🔗 [Решение](#)

Найдите наименьшее значение функции $y = -8x + 4 \operatorname{tg} x + 2\pi + 9$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}]$.

Ответ:

13

Решение:

◆ Формулы: Производная $(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$

=====

Дана функция: $y = -8x + 4 \operatorname{tg} x + 2\pi + 9$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}]$

◆ Находим производную функции:

$$y' = -8 + 4 \cdot \frac{1}{\cos^2 x} = -8 + \frac{4}{\cos^2 x}$$

◆ Приравниваем производную к нулю:

$$-8 + \frac{4}{\cos^2 x} = 0$$

$$\cos^2 x = \frac{1}{2}$$

$$\cos x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

На отрезке $[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}]$ решения:

$$x = -\frac{\pi}{4} \text{ и } x = \frac{\pi}{4}$$

◆ Определяем знаки производной на интервалах:

- Интервал $[-\frac{\pi}{3}; -\frac{\pi}{4})$:

Берём пробную точку $x = -\frac{\pi}{3}$:

$$\cos^2(-\frac{\pi}{3}) = (\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$$

$$y' = -8 + \frac{4}{1/4} = -8 + 16 = 8 > 0 \rightarrow \text{функция } \mathbf{ВОЗРАСТАЕТ} \nearrow$$

- Интервал $(-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4})$:

Берём пробную точку $x = 0$:

$$\cos^2 0 = 1$$

$$y' = -8 + \frac{4}{1} = -4 < 0 \rightarrow \text{функция } \mathbf{УБЫВАЕТ} \searrow$$

- Интервал $(\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{3}]$:

Берём пробную точку $x = \frac{\pi}{3}$:

$$\cos^2(\frac{\pi}{3}) = (\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$$

$$y' = -8 + \frac{4}{1/4} = -8 + 16 = 8 > 0 \rightarrow \text{функция } \mathbf{ВОЗРАСТАЕТ} \nearrow$$

◆ Таблица знаков производной:

Интервал	$[-\frac{\pi}{3}; -\frac{\pi}{4})$	$-\frac{\pi}{4}$	$(-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4})$	$\frac{\pi}{4}$	$(\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{3}]$
Знак y'	+	0	-	0	+
Поведение	Возрастает $\nearrow$	Максимум	Убывает $\searrow$	Минимум	Возрастает $\nearrow$

◆ Вывод:

- $x = -\frac{\pi}{4}$ — точка **МАКСИМУМА**

- $x = \frac{\pi}{4}$ — точка **МИНИМУМА**

◆ Наименьшее значение на отрезке достигается в точке минимума $x = \frac{\pi}{4}$.

◆ Ответ: 13

Найдите наименьшее значение функции $y = 5 \operatorname{tg} x - 5x + 6$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{4}]$.

Ответ:

6

Решение:

◆ Формулы: Производная $(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$

=====

◆ Дана функция: $y = 5 \operatorname{tg} x - 5x + 6$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{4}]$

◆ Находим производную функции:

$$y' = 5 \cdot \frac{1}{\cos^2 x} - 5 = \frac{5}{\cos^2 x} - 5$$

◆ Приравниваем производную к нулю:

$$\frac{5}{\cos^2 x} - 5 = 0$$

$$\frac{5}{\cos^2 x} = 5$$

$$\cos^2 x = 1$$

$$\cos x = \pm 1$$

На отрезке $[0; \frac{\pi}{4}]$ решение:

$$x = 0$$

◆ Определяем знаки производной на интервалах:

- Интервал $(0; \frac{\pi}{4}]$:

Берём пробную точку $x = \frac{\pi}{6}$:

$$\cos^2\left(\frac{\pi}{6}\right) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}$$

$$y' = \frac{5}{3/4} - 5 = \frac{20}{3} - 5 = \frac{20}{3} - \frac{15}{3} = \frac{5}{3} > 0 \rightarrow \text{функция } \mathbf{ВОЗРАСТАЕТ} \nearrow$$

◆ Таблица знаков производной:

Интервал	0	$(0; \frac{\pi}{4}]$
Знак y'	0	+
Поведение	—	Возрастает ↗

◆ Вывод:

- Функция **ВОЗРАСТАЕТ** на всём отрезке $[0; \frac{\pi}{4}]$.

- Наименьшее значение достигается на **ЛЕВОЙ** границе отрезка $x = 0$.

◆ Вычисляем значение функции в точке $x = 0$:

$$y(0) = 5 \operatorname{tg} 0 - 5 \cdot 0 + 6 = 5 \cdot 0 - 0 + 6 = 6$$

◆ Ответ: Наименьшее значение функции равно 6

 Ключ ответов

1 3	2 10	3 3	4 9	5 208	6 2,5
7 5	8 81	9 256	10 -6	11 -14	12 2,6
13 -1	14 1.3	15 -4	16 10	17 6	18 7,5
19 -83	20 5	21 -2	22 -36	23 3	24 13
25 59	26 -13	27 16	28 -23,25	29 8	30 18
31 -9	32 0,2	33 0.3	34 0,9	35 13	36 6